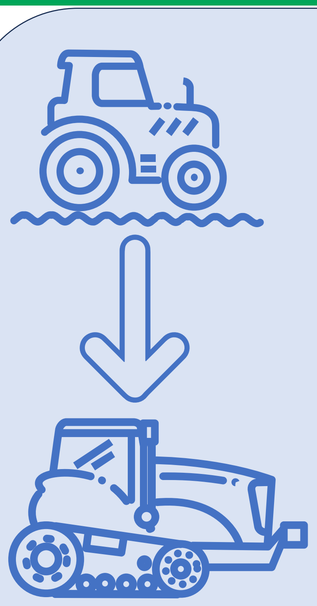
Contrôle actif d'un vérin hydraulique en vue de repousser le déraillement d'une chenille agricole

Gabriel Marty, Jean-Sébastien Plante (Directeur de recherche)

Groupe d'innovation CREATEK, Université de Sherbrooke,

Sherbrooke, Canada

Contexte

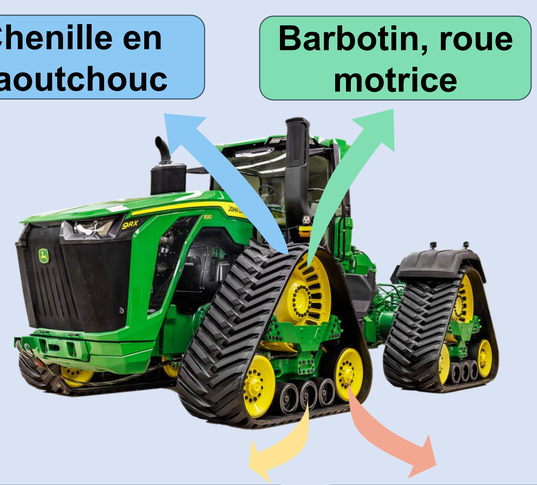


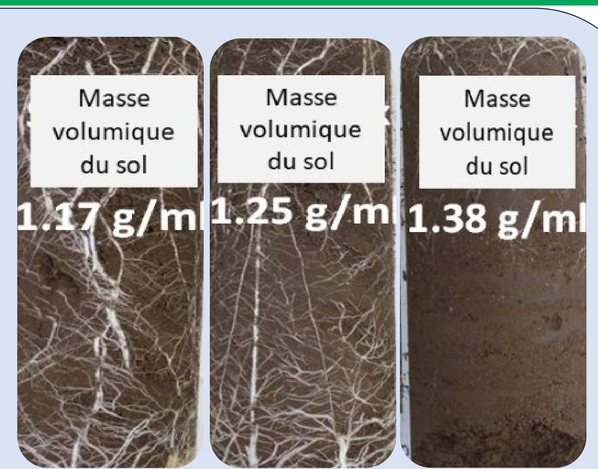
De plus en plus de tracteurs agricoles sont équipés de **chenilles en caoutchouc**.

Les avantages des chenilles par rapport aux pneus sont :

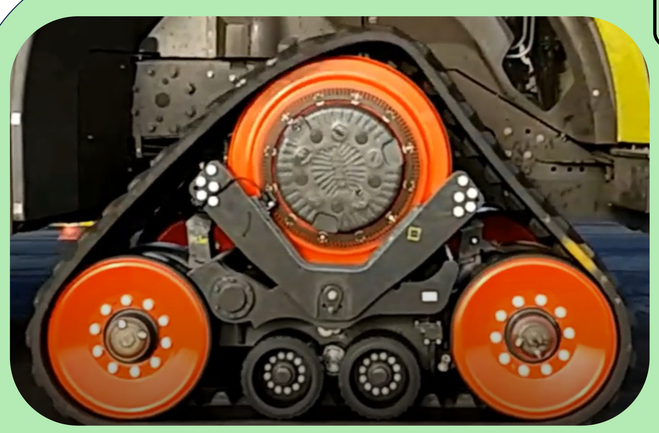
- ✓ Un tassement du sol moindre donc un **meilleur rendement agricole**.
- ✓ Une **meilleure traction** et **un meilleur rendement énergétique.**

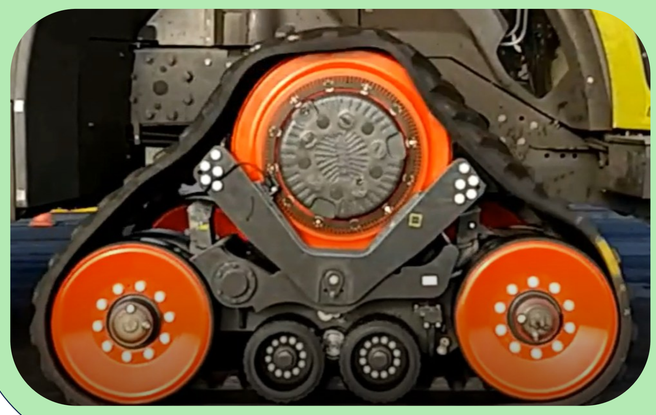
(en conditions difficiles)

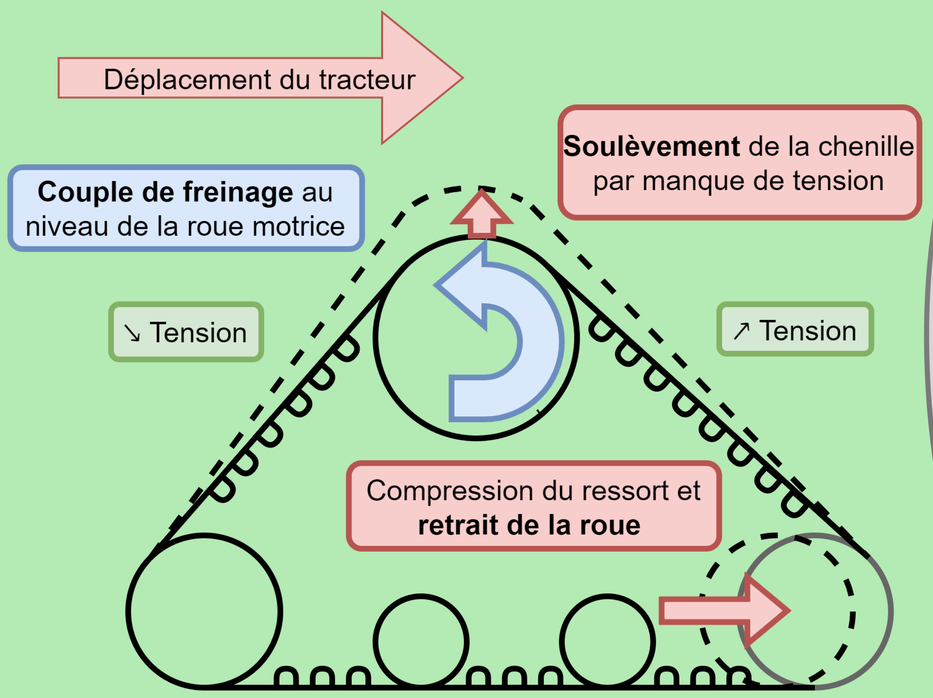


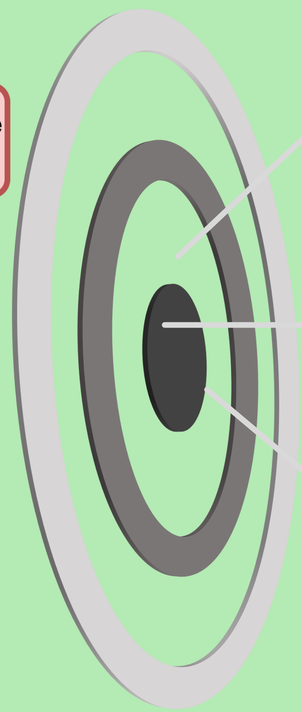


Problématique et objectifs du projet







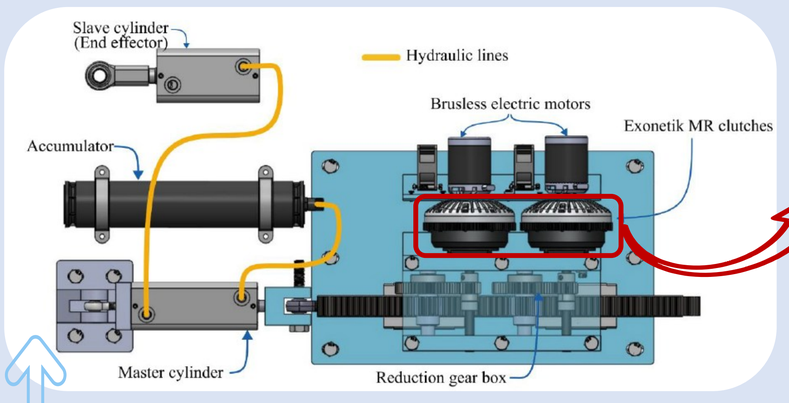


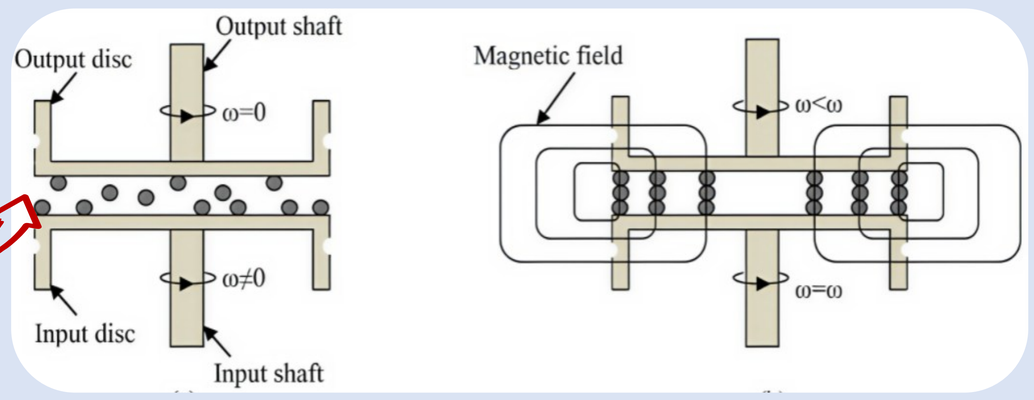
Transmettre plus de couple au niveau de la roue motrice

Assurer une liaison mécanique entre le tracteur et le sol en tout temps

Augmenter la durée de vie de la chenille et des composants

Méthodologie





Remise en fonctionnement du **système de tension**

Intégration du vérin effecteur sur le banc de test

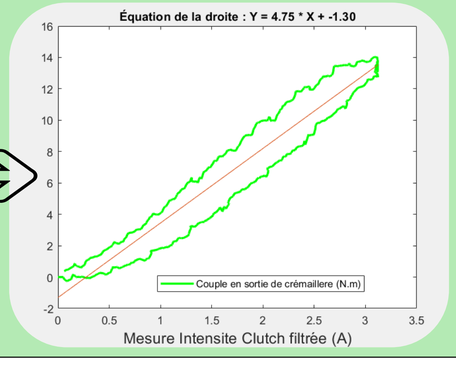
Expérimentation pour valider et **améliorer la stratégie de contrôle**

Création d'un banc de test simulant les **conditions réelles**

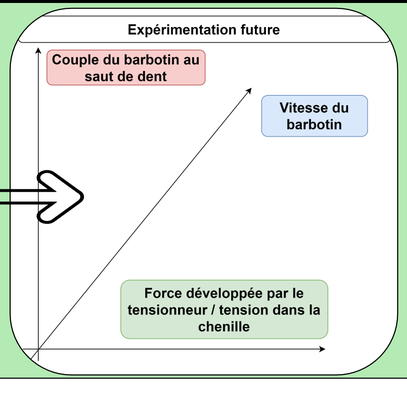
Expérimentation préliminaire pour **mieux comprendre le phénomène de déraillement**

Résultats préliminaires et perspectives du projet

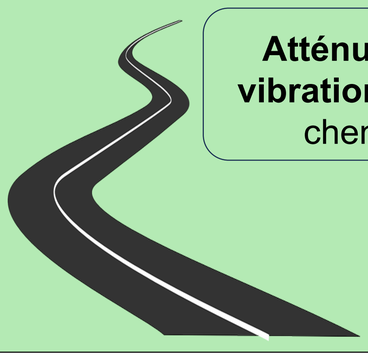
Relation entre **couple de sortie** et **intensité dans l'embrayage**



Expérimentation future : rôle de la **tension et de la vitesse sur le déraillement**



Rôle de la tension sur l'**efficience énergétique**



Atténuer les vibrations de la chenille